

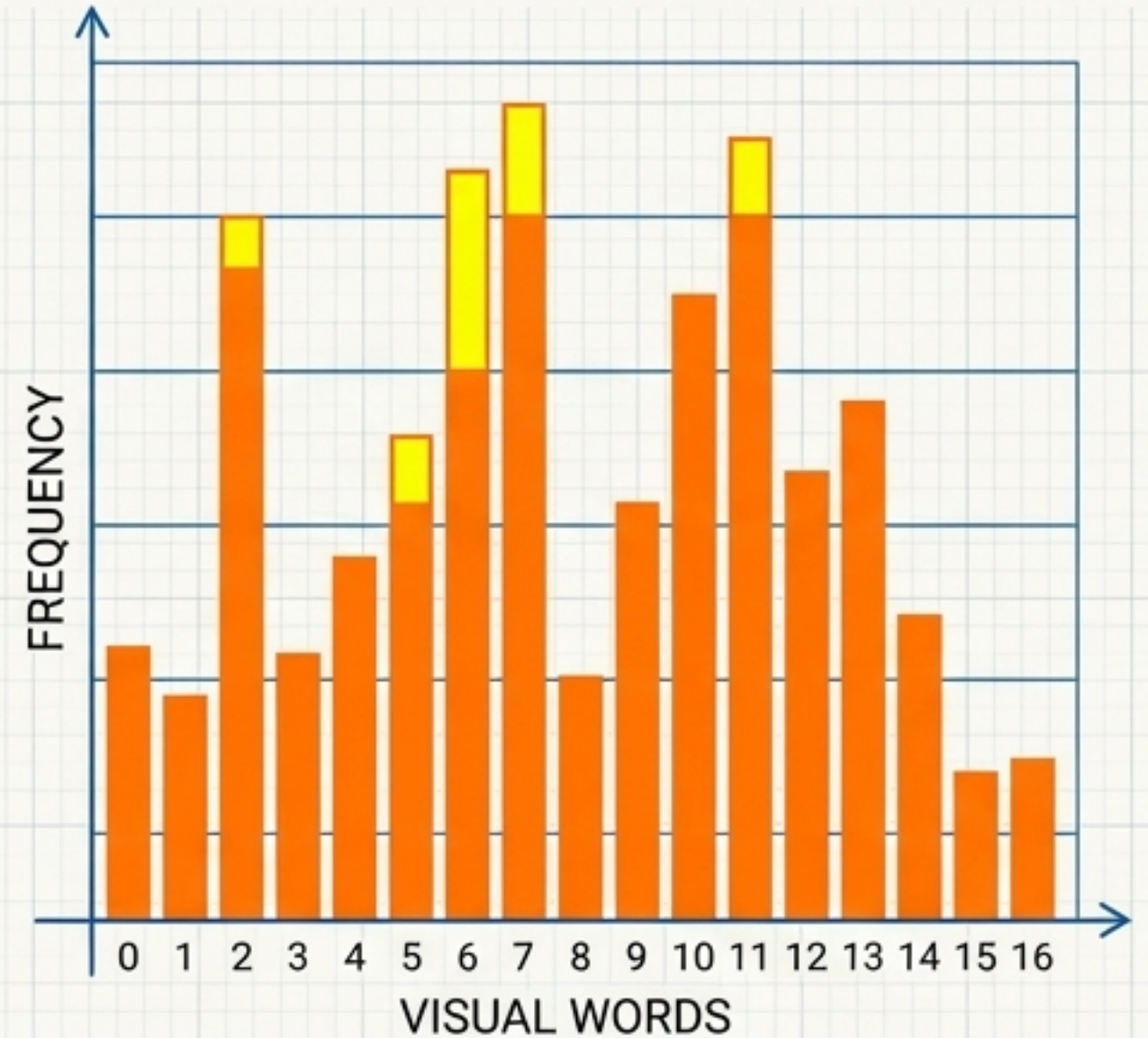
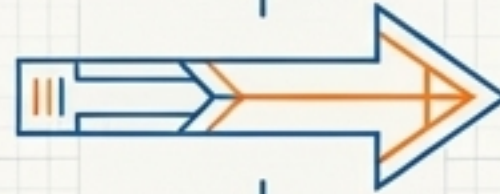
CHƯƠNG 5: PHÂN LỚP ẢNH

Tiết 2/3: Mô hình Bag-of-Features (BoF)

Từ Đặc trưng Cục bộ đến Biểu diễn Toàn cục



RAW SIFT KEYPOINTS
(Chaotic Data)



STRUCTURED HISTOGRAM
(Fixed Data)

Mục tiêu & Lộ trình Tiết học

Khởi nguồn từ NLP

Hiểu bản chất
Từ vựng thị giác
(Visual Words).



Origin

Core

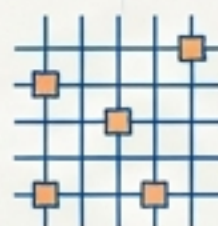


Bản chất Túi (Bag)

Tại sao hệ thống
bỏ qua không
gian hình học?



vs

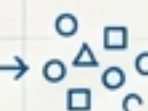


Pipeline 4 Bước

Giải phẫu quy trình
chuyển đổi vector
đặc trưng.

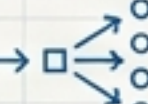
1. Trích xuất
đặc trưng

2. Gom cụm
từ vựng



3. Biểu diễn
túi từ

4. Chuyển
đổi vector

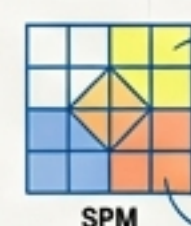


Process

Evolution

Vượt qua giới hạn

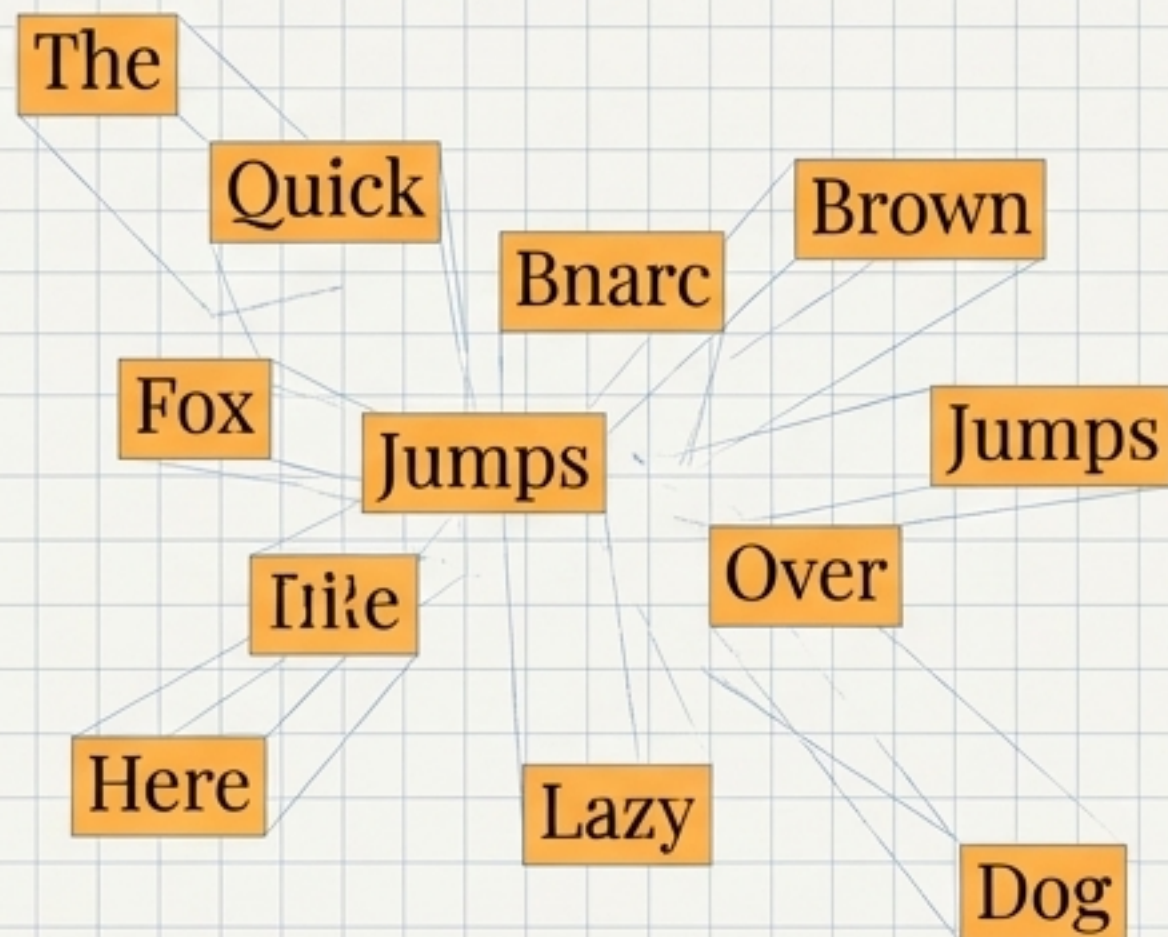
Khắc phục điểm
mù không gian
với SPM & pLSA.



pLSA



Khởi nguồn & Ý tưởng cốt lõi: Sự giao thoa đa lĩnh vực



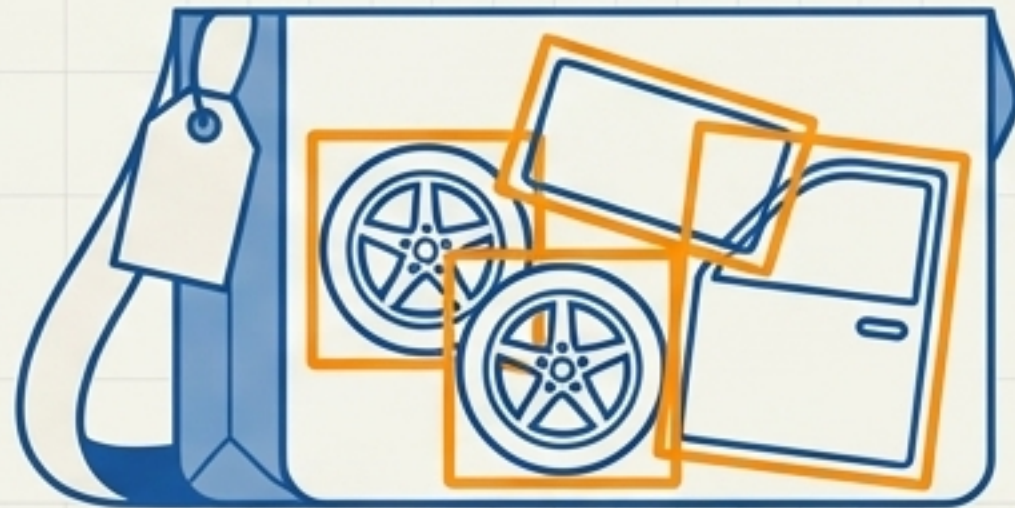
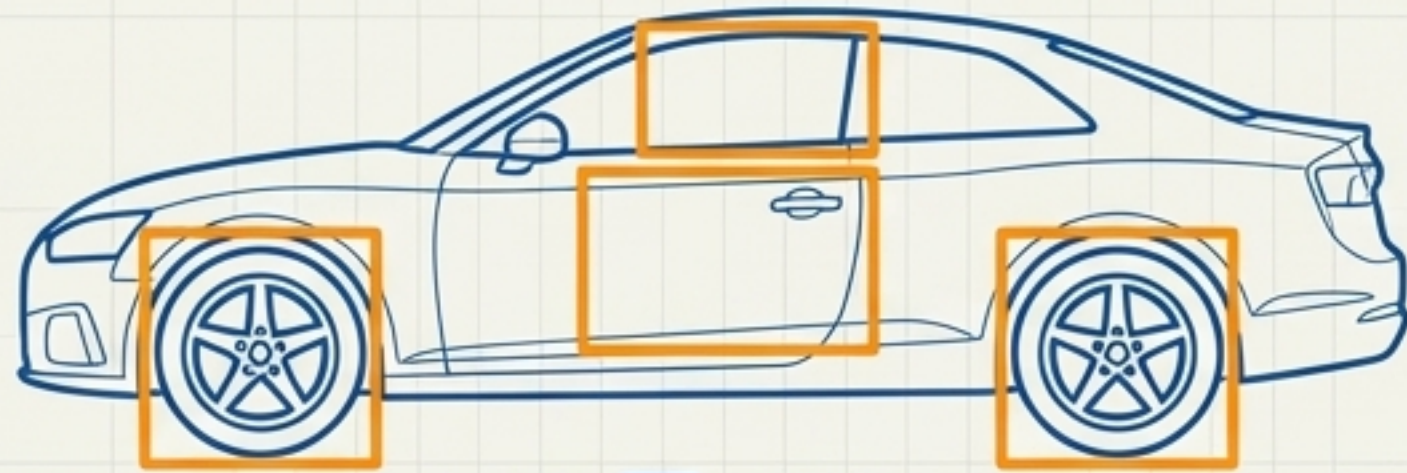
Văn bản = Tập hợp các Từ vựng (Words).

Core Insight: Từ vựng thị giác là một đơn vị cơ sở mang tính định lượng, tương ứng với một đặc trưng cục bộ (local feature) phản ánh chi tiết của một vùng ảnh nhỏ.



Bức ảnh = Tập hợp các Từ vựng thị giác (Visual Words).

Tại sao gọi là Túi (Bag)?



- 4** Bánh xe
- 2** Cửa sổ
- 2** Cửa chính

Giả định Độc lập (Independence Assumption)

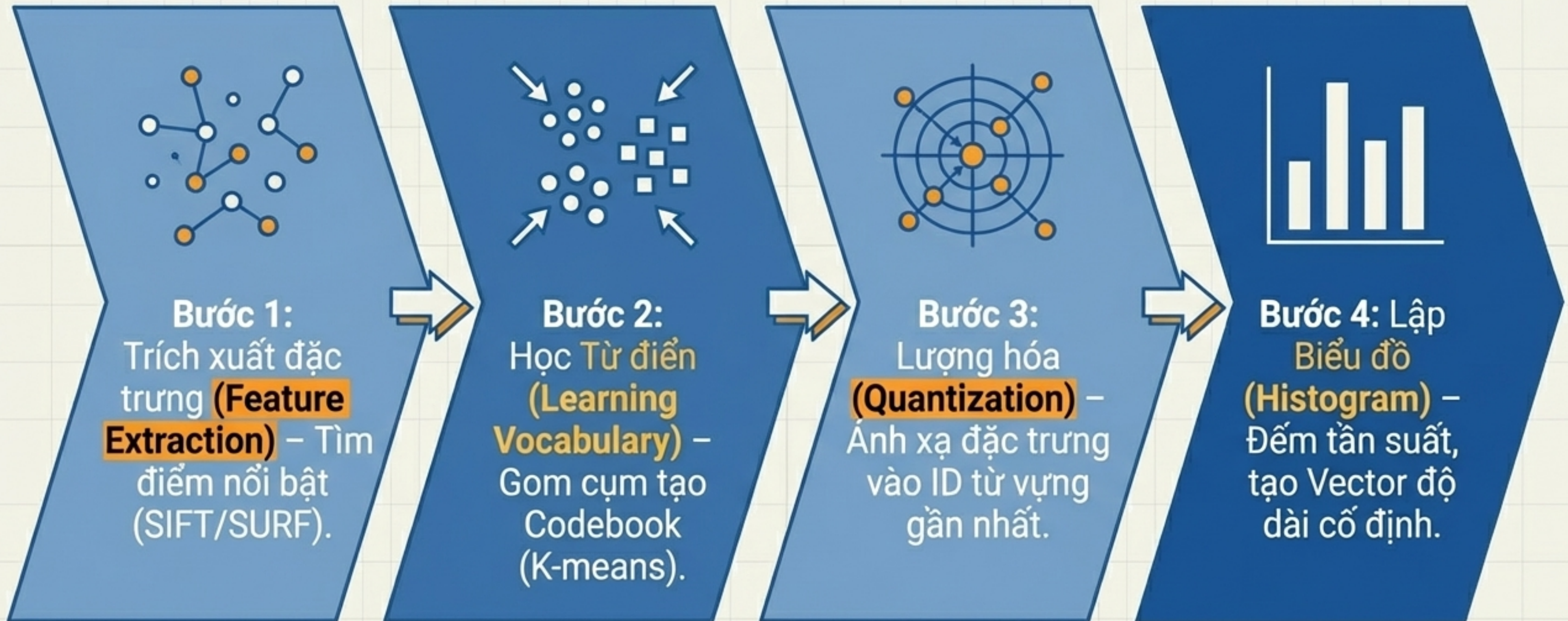
- Chỉ quan tâm đến **tần suất xuất hiện**, bỏ qua hoàn toàn cấu trúc hình học và vị trí không gian.

Bản chất Túi

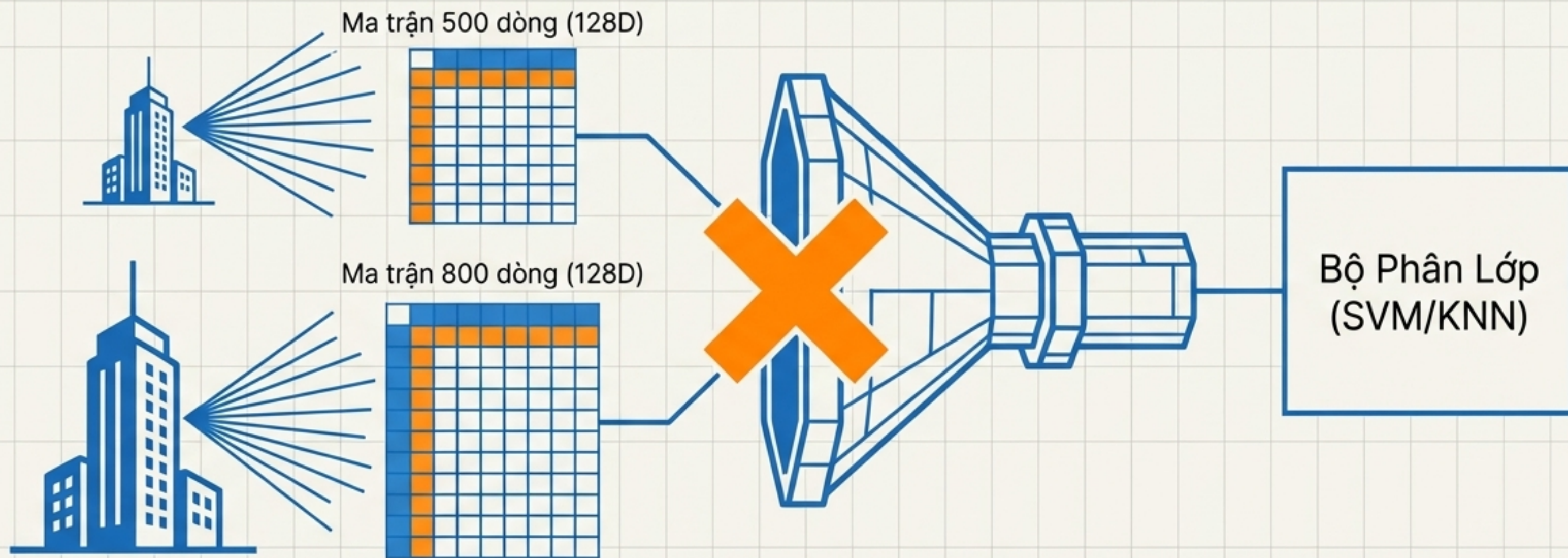
- Hệ thống không cần biết vị trí tương đối của các bánh xe, chỉ cần đếm số lượng bánh xe trong túi.

Đánh đổi thông tin cấu trúc -> Đổi lấy tốc độ và hiệu quả nhận dạng hạng mục chung.

Pipeline 4 Bước Tổng Quan (The Blueprint)



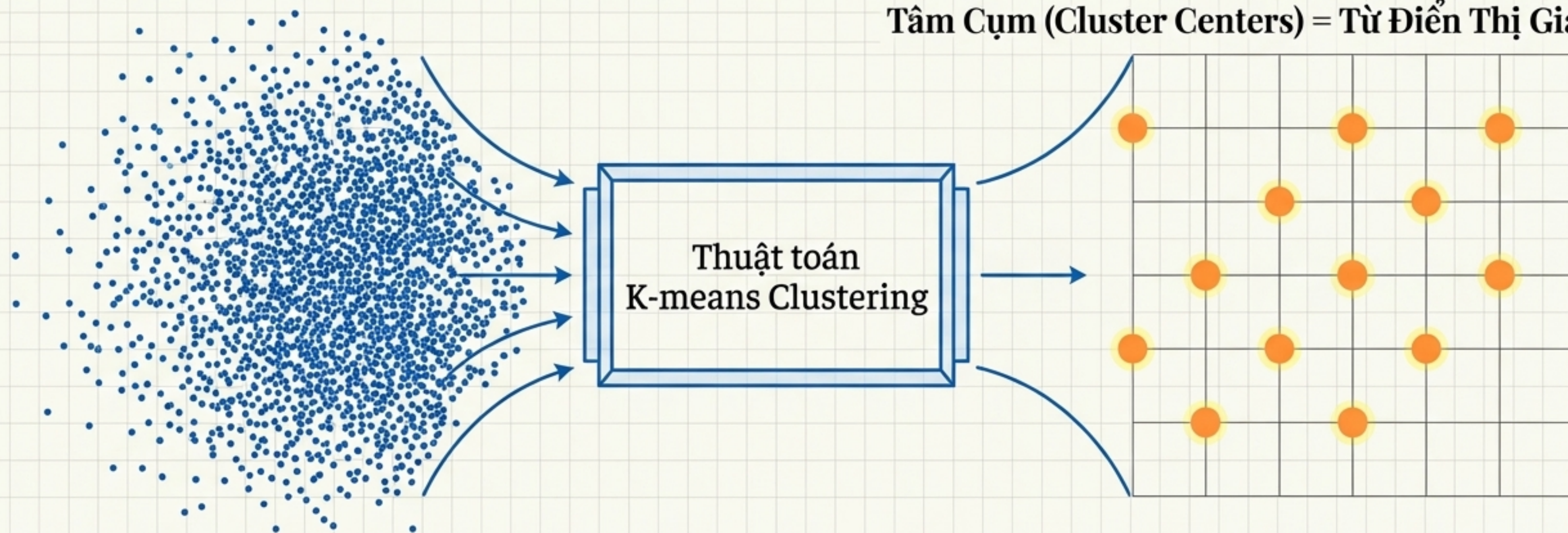
Bước 1: Trích xuất Đặc trưng & Vấn đề Cổ chai



- Kỹ thuật **cốt lõi**: SIFT (128D) hoặc SURF (64D) – Bất biến với tỷ lệ, ánh sáng.
- **Vấn đề Đặt ra**: Ảnh 1 có 500 điểm. Ảnh 2 có 800 điểm. Kích thước ma trận dữ liệu không đồng nhất -> SVM/KNN không thể so sánh trực tiếp!

Bước 2: Học Từ Vựng Thị Giác (Codebook)

Tâm Cụm (Cluster Centers) = Từ Điển Thị Giác



□ **Thu thập:** Gom hàng triệu vector đặc trưng từ toàn bộ tập huấn luyện.

□ **Phân cụm:** Dùng thuật toán K-means để gom các vector tương đồng thành các cụm.

□ **Định nghĩa:** Mỗi Tâm cụm chính là một Từ vựng thị giác. Tập hợp tất cả tạo thành một cuốn Từ điển chuẩn.

Bài toán Đánh đổi: Kích thước Từ điển (K)

Quá Nhỏ / Underfitting

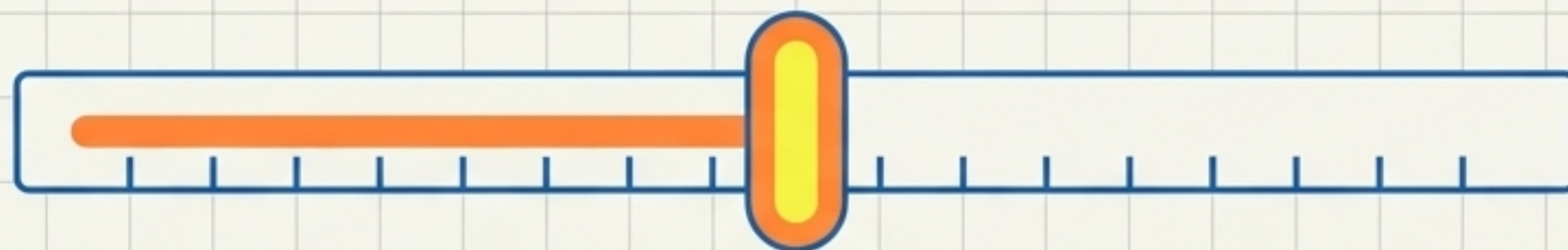


K quá nhỏ: Mất sức mạnh phân biệt. Các chi tiết bị gộp chung.

Quá Lớn / Overfitting



K quá lớn: Tính toán cực chậm. Dễ khớp sai với nhiễu.

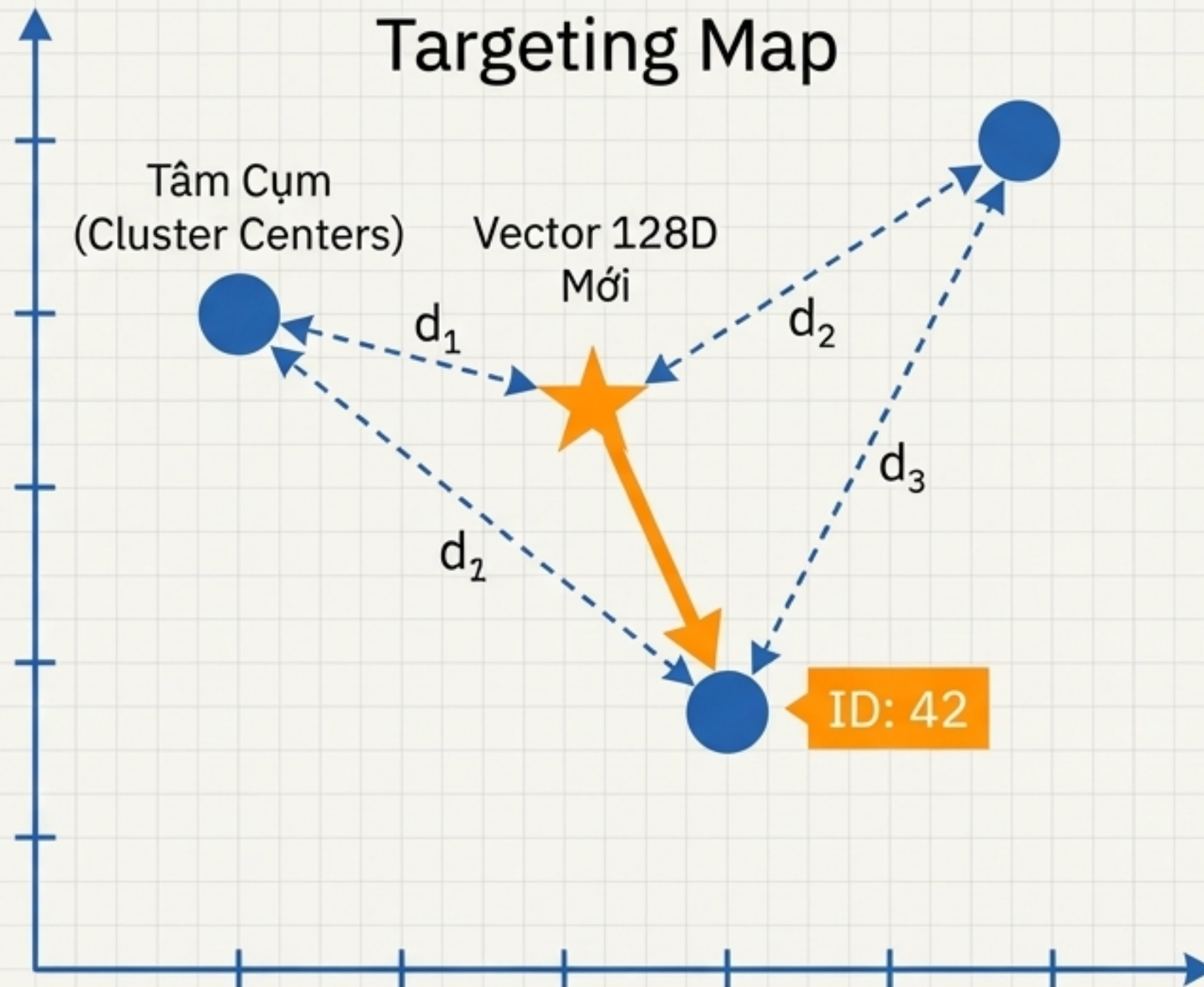


Điểm Cân Bằng

Bộ lọc / Stop List

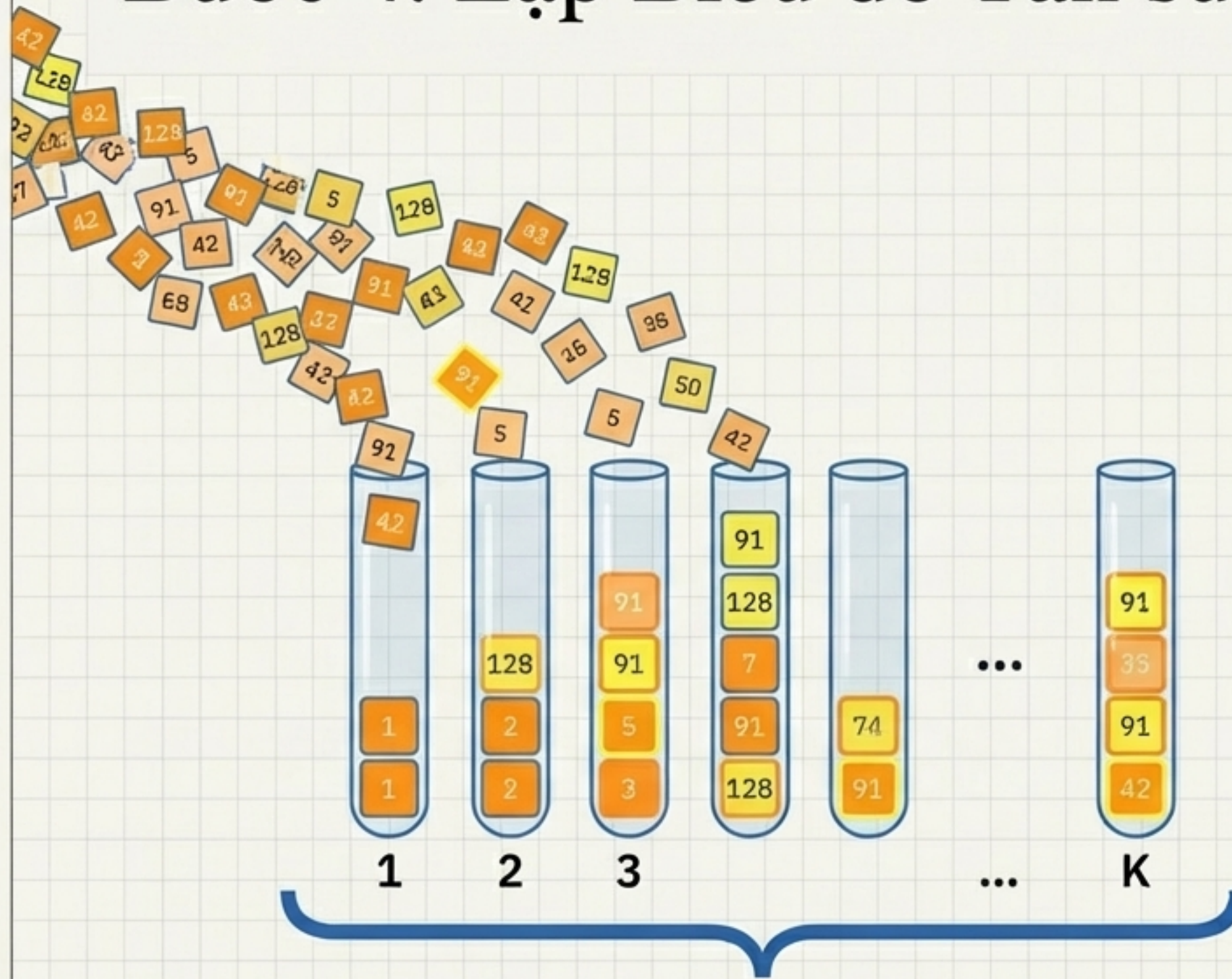
Kỹ thuật Danh sách dừng – Chủ động loại bỏ các tác từ vựng xuất hiện với tần suất quá dày đặc (ví dụ: họa tiết nền vô giá trị) để tăng độ chính xác.

Bước 3: Lượng hóa Đặc trưng (Quantization)



- Mục tiêu: Rời rạc hóa vector liên tục thành ID cụ thể.
- Cơ chế Ánh xạ: Đo khoảng cách (Euclidean / Mahalanobis) từ vector mới đến tất cả tâm cụm trong Từ điển.
- Kết quả: Vector 128D phức tạp bị nén lại, thay thế hoàn toàn bằng ID của từ vựng gần nhất.

Bước 4: Lập Biểu đồ Tần suất (Histogram)



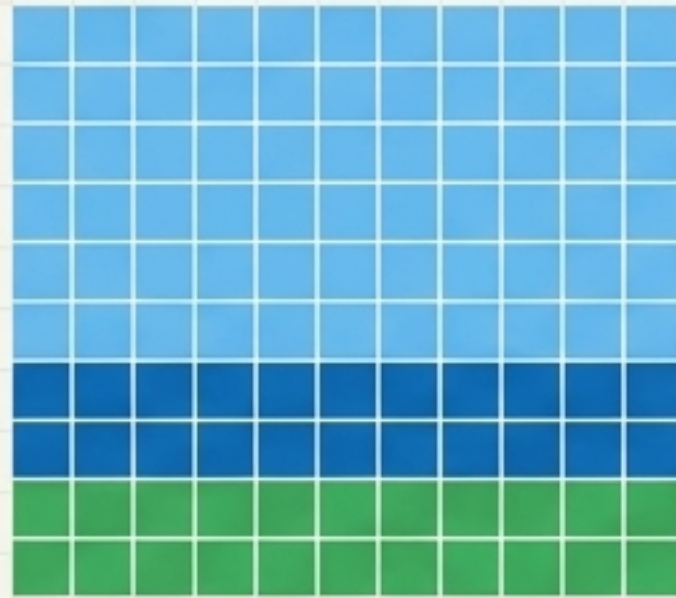
Độ dài cố định = K

Ý Nghĩa Cốt Lõi (The Solution):

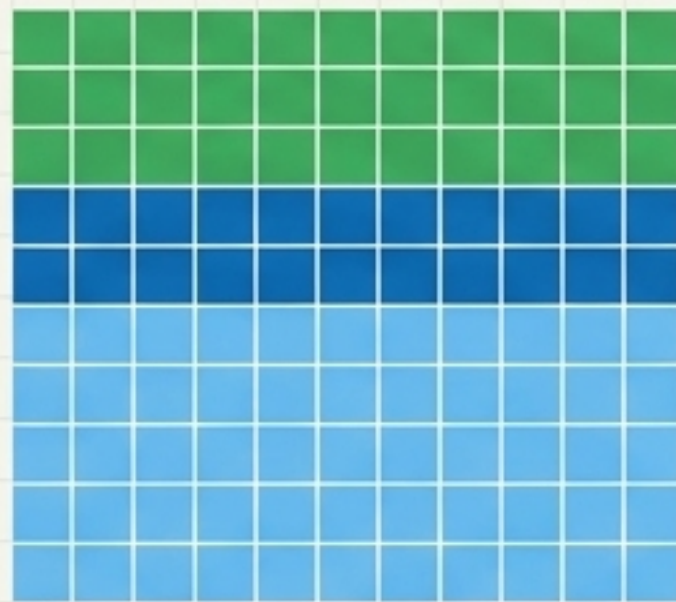
Dù ảnh ban đầu chứa 500 hay 5,000 điểm SIFT, đầu ra cuối cùng luôn luôn là **MỘT** vector Histogram duy nhất, có chiều dài cố định K.

Vấn đề cổ chai đã được giải quyết.

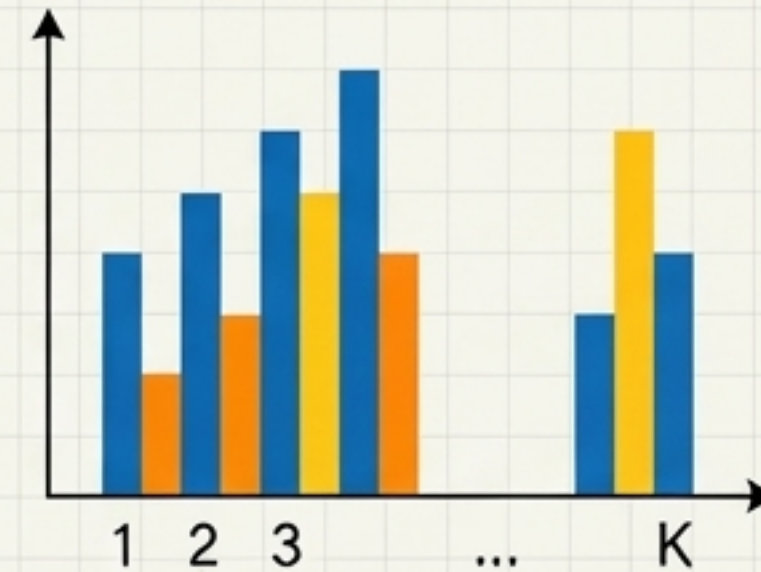
Hạn chế chí mạng: Điểm mù Không gian



Bầu trời ở trên, Biển ở dưới



Biển ở trên, Bầu trời ở dưới



Nghịch lý: Mô hình BoF nguyên thủy mù lòa hoàn toàn trước phân bố hình học. Hai bức ảnh trái ngược nhau hoàn toàn lại sinh ra chung một vector Histogram giống hệt nhau.

Hệ quả: Rủi ro cực lớn trong bài toán nhận dạng bối cảnh phức tạp.

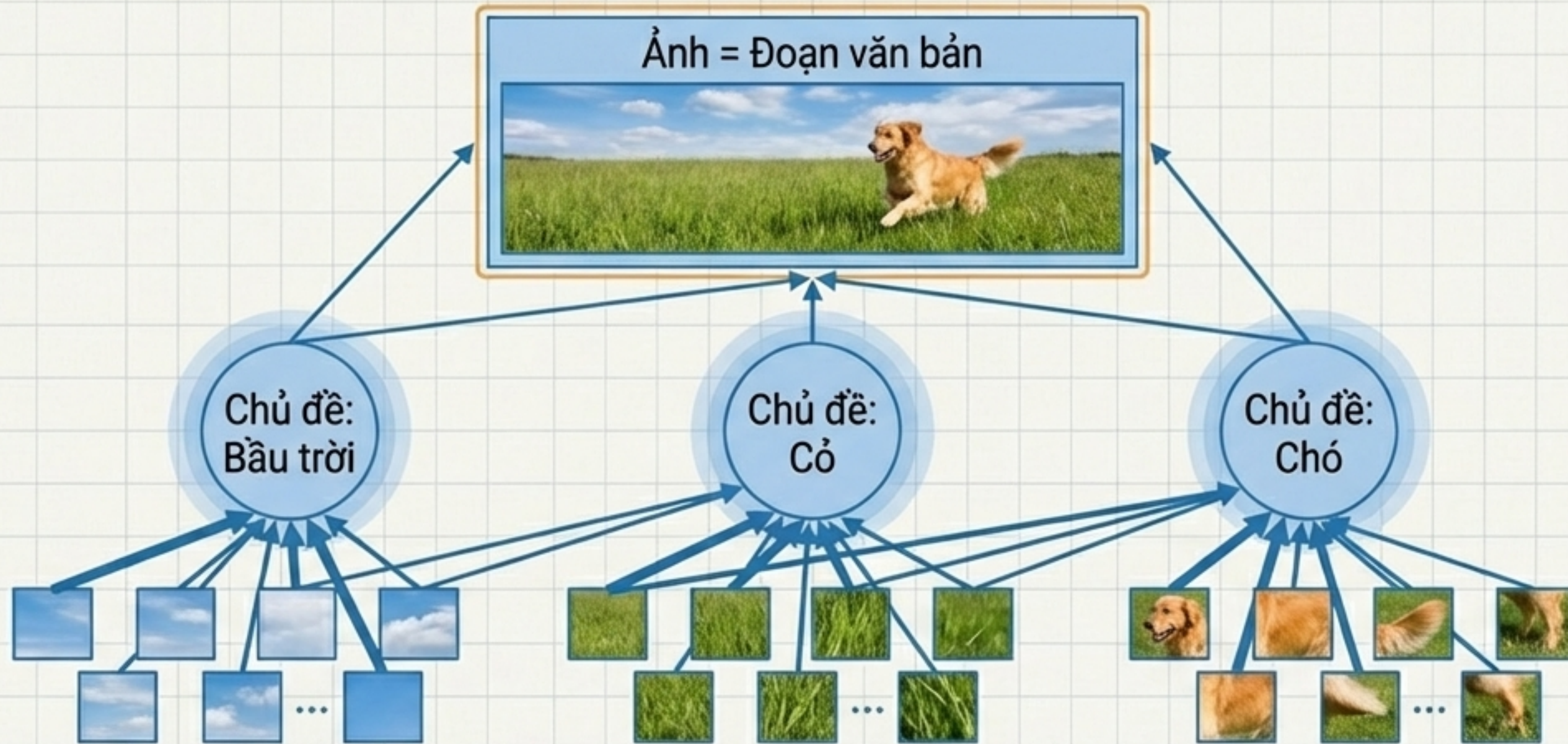
Tiến hóa 1: Khớp Kim tự tháp Không gian (SPM)



Cơ chế: Chia ảnh thành các lưới không gian với độ phân giải tăng dần (1x1, 2x2, 4x4).
Đếm tần suất cục bộ trong từng ô lưới.

Kết quả: Phục hồi vị trí không gian 2D lỏng lẻo, tạo ra một biểu diễn không gian cực kỳ mạnh mẽ.

Tiến hóa 2: Mô hình Tương quan Bayes (pLSA / LDA)



Chuyển đổi Hệ quy chiếu: Thay vì đếm thô, xem Ảnh = Đoạn văn bản; Lớp đối tượng = Các Chủ đề (Topics).

Biến tiềm ẩn (Latent Variable z_k): Liên kết xác suất giữa Từ vựng thị giác và Bức ảnh.

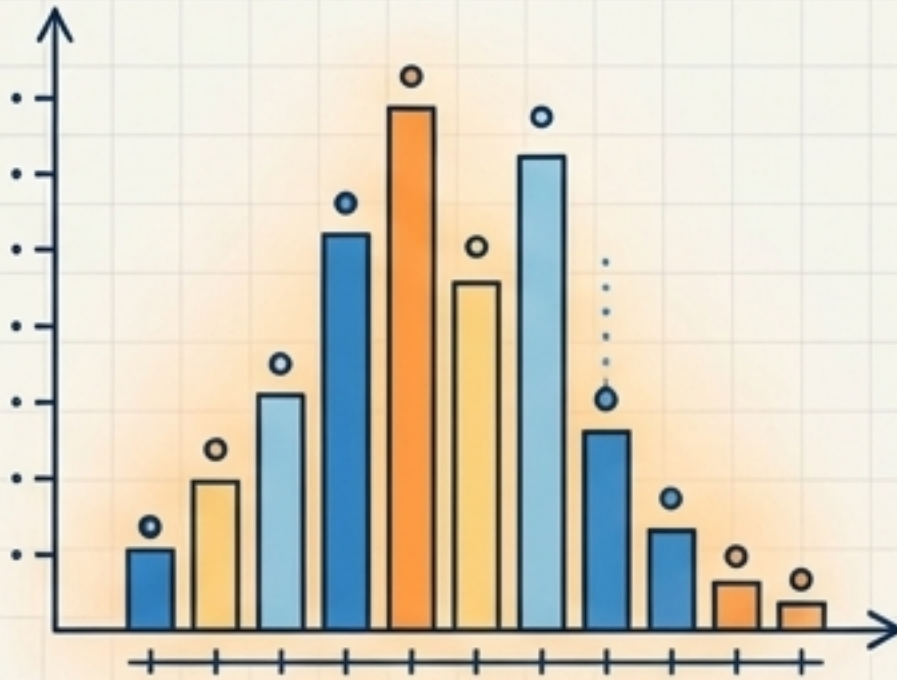
Cơ chế: Phân lớp dựa trên xác suất hậu nghiệm lớn nhất.

Từ Điển Thị Giác

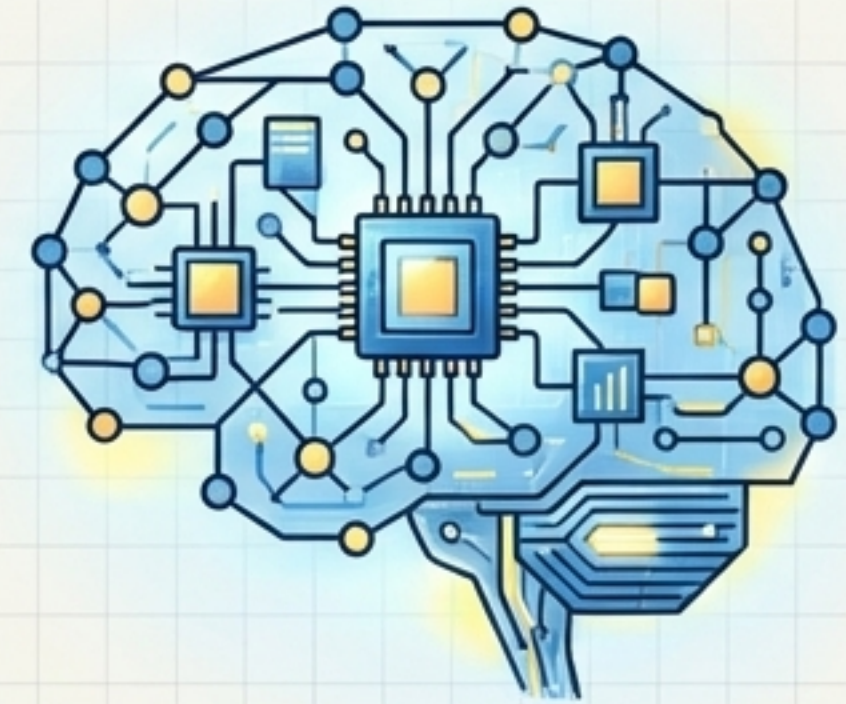
Bảng Tổng hợp: So sánh các Biểu diễn Toàn cục

	BoF Nguyên thủy	Tháp Không gian (SPM)	Chủ đề Bayes (pLSA)
Xử lý Không gian	Bỏ qua hoàn toàn	Lưới phân giải đa cấp	Phân bố theo chủ đề
Giả định Cốt lõi	Từ vựng độc lập tuyệt đối	Vị trí tương đối mang ý nghĩa	Ảnh là sự pha trộn chủ đề ẩn
Điểm mạnh	Tốc độ cực nhanh, đơn giản	Bảo toàn cấu trúc 2D mạnh mẽ	Suy luận ngữ nghĩa, xử lý bối cảnh

Tổng kết Tiết 2 & Dẫn nhập Tiết 3



Bộ khung xương dữ liệu hoàn hảo



SVM (Bộ não phán quyết)

Thành quả Tiết 2: Biến đổi thành công ảnh có kích thước bất kỳ thành Một Vector duy nhất có độ dài cố định.

- ♦ **Điểm nghẽn cuối cùng:** Vector BoF rất giàu thông tin, nhưng tự nó không thể phán quyết ảnh là Chó hay Xe hơi. Chúng ta cần một Bộ não.
- ♦ **Next Step** (Tiết 3): Support Vector Machine (SVM) - Thuật toán phân lớp học máy tìm ra siêu mặt phẳng phân tách tối ưu.